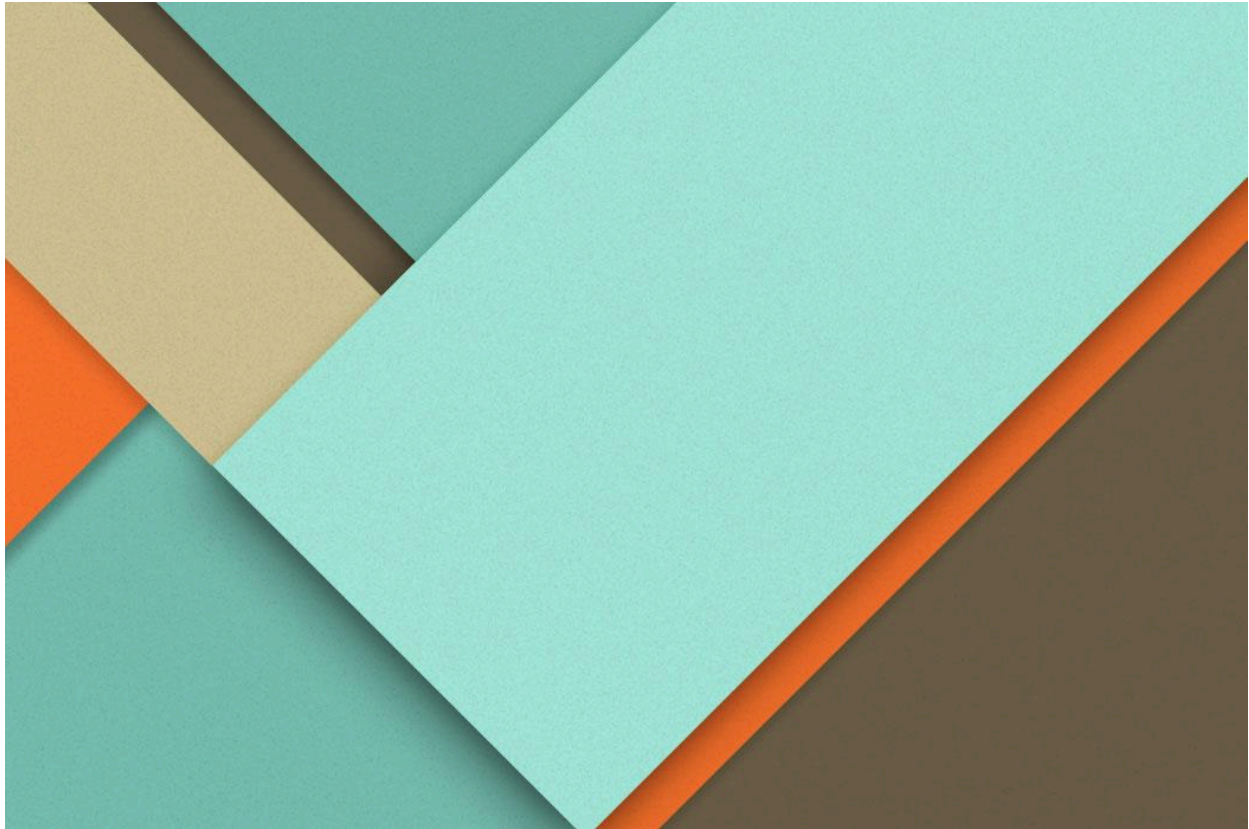




Tarea 3: Página Web

07/04/2026

—

José Manuel Sánchez Rosal

2º DAM

IES Antonio Gala

1400 Palma del Río (Córdoba)

Índice

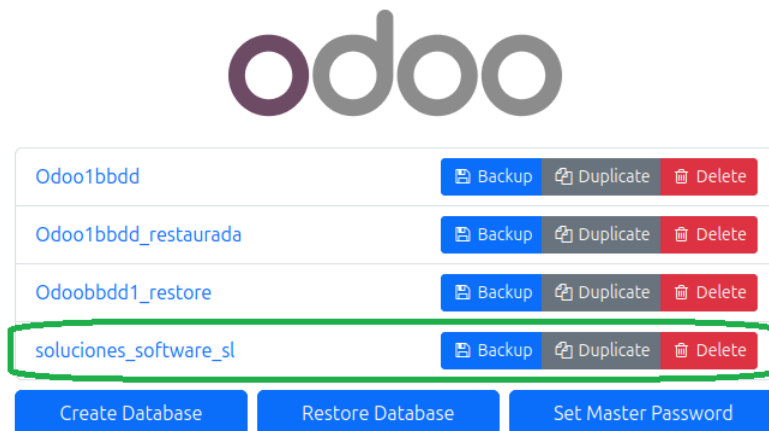
Índice.....	1
1. Preparación del Entorno y Documento.....	1
2. Despliegue del Sistema ERP-CRM.....	2
3. Creación del Sitio Web y Catálogo.....	3
3.1. Creación del sitio web.....	3
4. Importación de Datos.....	5
5. Auditoría de Venta Online.....	7
6. Cuadro de Mando y Analítica.....	9
8. Dificultades enfrentadas.....	11
8.1 Dependencias.....	11
8.2. Restricciones de Seguridad en Pasarelas de Pago (SSL/HTTPS):.....	12
9. Conclusiones finales.....	13

1. Preparación del Entorno y Documento

Para la realización de este proyecto, se ha procedido al despliegue del sistema ERP-CRM Odoo en su versión 18. El entorno de ejecución seleccionado ha sido un entorno local (localhost) sobre un sistema operativo **Ubuntu Linux**, lo cual permite un control total sobre el servicio web.

Aplicando las buenas prácticas de despliegue y desarrollo, el primer paso ha consistido en la creación de un entorno de trabajo aislado. Para ello, desde el gestor de bases de datos de Odoo, se ha instanciado una base de datos completamente en blanco denominada `soluciones_software_sl`.

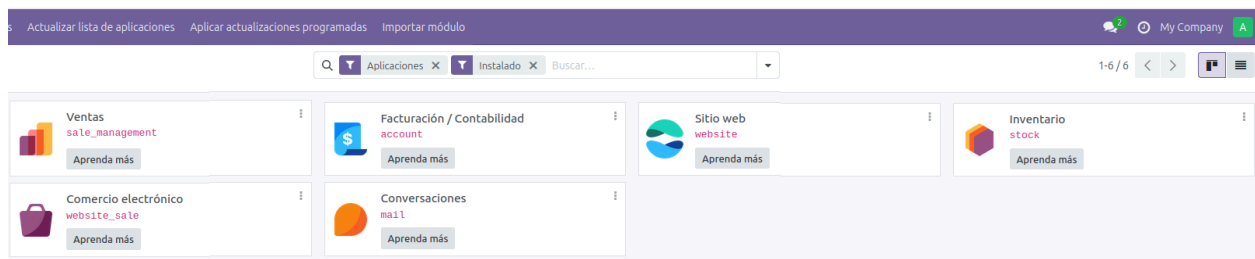
Esta acción garantiza que las futuras configuraciones del módulo eCommerce, las integraciones con el inventario y las simulaciones de ventas no presenten conflictos de integridad referencial ni se vean interferidas por datos residuales de prácticas anteriores.



2. Despliegue del Sistema ERP-CRM

Tras la preparación del entorno y la resolución de dependencias del servidor, se ha procedido a adaptar el sistema ERP a las necesidades específicas de la empresa. Para cumplir con el **Criterio a) Identificación de posibilidades de adaptación**, se han seleccionado e instalado los paquetes fundamentales para el comercio digital: **Sitio web y Comercio electrónico**.

Además, para dar cumplimiento al **Criterio j) Integraciones con otro sistema de gestión empresarial**, no se ha desplegado la tienda online de forma aislada. Como se evidencia en la captura de los módulos instalados, el ecosistema web se ha integrado nativamente con el backend de gestión mediante los módulos de **Ventas, Inventario y Facturación / Contabilidad**. Esta arquitectura omnicanal asegura que las operaciones del portal web privaticen el stock en tiempo real y generen automáticamente los presupuestos y flujos contables correspondientes:



3. Creación del Sitio Web y Catálogo

En esta fase del proyecto, abordaremos la configuración de la presencia online de **Soluciones Software SL** mediante la implementación de su sitio web corporativo y su plataforma de comercio electrónico a través del módulo correspondiente en Odoo. El objetivo es establecer un portal accesible y profesional que no solo actúe como escaparate de la empresa, sino también como un canal de ventas funcional.

Para lograrlo, el desarrollo de esta sección se divide en dos frentes principales:

- **Diseño e Identidad Corporativa:** Se construirá la estructura de navegación requerida (Home, Shop y Contact) con soporte bilingüe (inglés y español). Además, se integrará la identidad visual de la empresa incorporando un logotipo y un lema representativos.
- **Gestión del Catálogo Omnicanal:** Se estructurará una base de datos de productos y servicios informáticos. Una parte clave de esta configuración será establecer la segmentación de los canales de venta, definiendo qué artículos estarán disponibles para el comercio electrónico y cuáles quedarán restringidos a la venta en tienda física.

Con el fin de optimizar el tiempo de despliegue en nuestro entorno local, el proceso de carga del catálogo no se realizará de forma manual, sino que nos apoyaremos en herramientas de Inteligencia Artificial para generar los ficheros de importación masiva de datos.

A continuación, se detallan los pasos técnicos seguidos para la construcción de la web mediante el asistente de Odoo.

3.1. Creación del sitio web

Para la construcción del portal, se ha utilizado Odoo en modo local. El proceso se ha llevado a cabo guiado por las herramientas integradas del ERP:

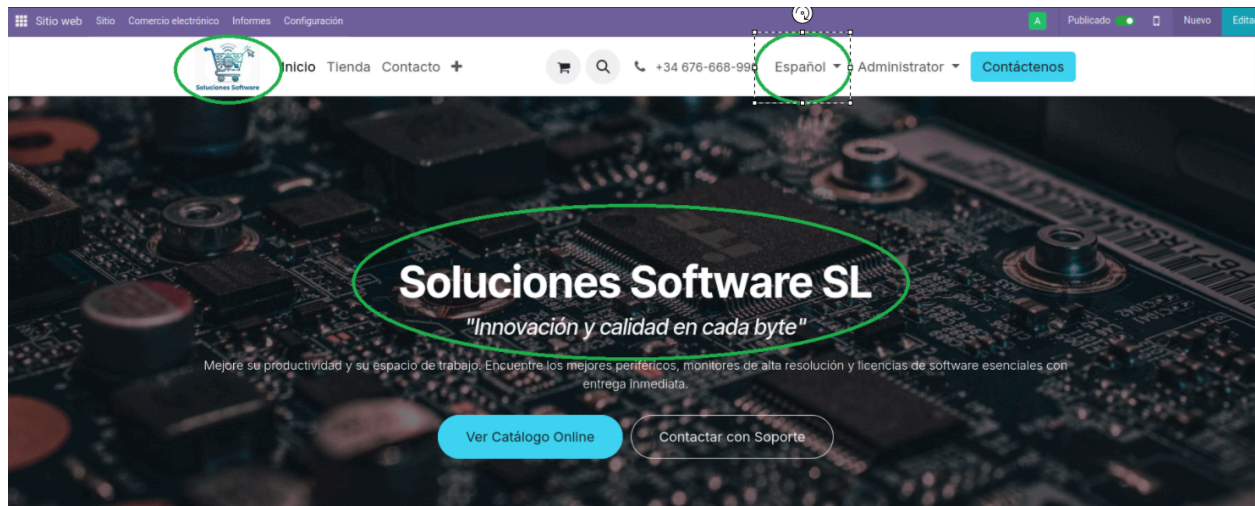
1. **Uso del Asistente:** Se ha instalado el módulo "Sitio Web" y se ha utilizado el asistente de configuración inicial de Odoo para establecer la estructura base.

¿Listo para crear el
sitio web perfecto?

Le ayudaremos a iniciar el proceso en solo 4 pasos

Vamos a hacerlo

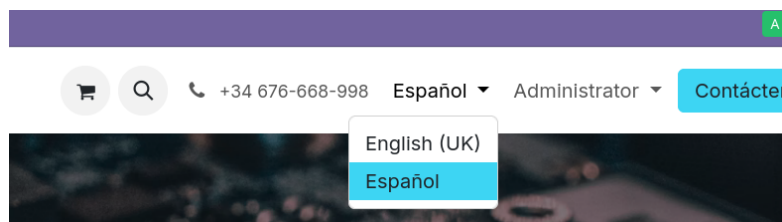
2. **Identidad de la Empresa:** Durante la configuración, se ha definido el nombre del sitio como "Soluciones Software SL". Además, se han subido los recursos gráficos para cumplir con el requisito de incluir un logotipo y se ha configurado un lema representativo en la cabecera de la página.



3. **Estructura de Pestañas:** A través del editor del menú principal, se ha configurado la barra de navegación para que contenga exclusivamente las pestañas requeridas: *Home*, *Contact* y *Shop*.



4. **Configuración Bilingüe:** En los ajustes de configuración del sitio web, se han instalado los idiomas Inglés y Español, habilitando el selector en la web para permitir a los usuarios cambiar de idioma fácilmente.



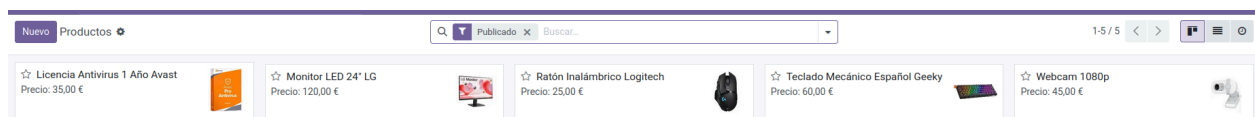
4. Importación de Datos

Para optimizar el tiempo de despliegue del catálogo y dar cumplimiento a los requisitos del proyecto, se ha utilizado Inteligencia Artificial para la generación de un dataset estructurado en formato CSV. Este archivo contiene un total de 10 artículos y servicios informáticos, configurados estratégicamente para segmentar el mercado.

La diferenciación entre los canales de venta se ha gestionado mediante el campo lógico **Publicado en sitio web** (`is_published`):

4.1. Venta Online

5 productos (monitores, periféricos y licencias) configurados como `True`. Estos artículos son visibles en el portal web y accesibles para el cliente final.



4.2. Venta Física (Tienda):

5 productos (servidores, placas base, instalaciones) configurados como `False`. Estos artículos permanecen ocultos en el eCommerce y su venta está restringida a la gestión interna mediante el módulo de Ventas.



4.3. Importación de Datos de productos

A continuación, se detallan los pasos técnicos seguidos para la integración de los datos en el sistema ERP:

1. **Acceso a la herramienta de importación:** Desde el módulo *Sitio Web > Comercio electrónico > Productos*, se ha accedido a la opción *Favoritos > Importar registros* y se ha cargado el archivo CSV generado.

The screenshot shows the 'Importar' (Import) screen in Odoo. On the left, under 'Datos a importar', the file 'productos.csv' is selected with the option 'Utilizar la primera fila como encabezado' (Use the first row as header) checked. The 'Formato' section shows 'Codificación: utf-8', 'Separador: Coma', and 'Delimitador de texto: *'. The main table maps CSV columns to Odoo fields:

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
ID externo prod_web_1	ID externo	
Nombre Monitor LED 24"	Nombre	
Tipo de producto Almacenable	Tipo de producto	
Precio de venta 120.00	Precio de venta	
Categoría de producto Pantallas	Categoría de producto	

2. **Mapeo de campos:** El sistema ha reconocido automáticamente la cabecera del archivo, enlazando columnas clave como *ID externo*, *Nombre*, *Precio de venta*, *Categoría de producto* y *Descripción para los clientes*.
3. **Resolución de bloqueos de dependencias:** Durante la prueba de importación, Odoo detectó que las categorías especificadas en el archivo (Pantallas, Periféricos, Software, etc.) no existían en la base de datos limpia. Para solventar este bloqueo, se modificó el comportamiento por defecto de la herramienta, cambiando la instrucción "Prevenir importación" por "**Crear nuevos valores**". Esto permitió al ERP instanciar las nuevas categorías dinámicamente.

The screenshot shows the 'Importar' screen with error messages. A red banner at the top states: 'El archivo contiene errores de bloqueo (ver a continuación)'. The mapping table is partially visible. Below it, a red box contains the following error messages:

Ocurrieron múltiples errores en el campo **Tipo de producto**:

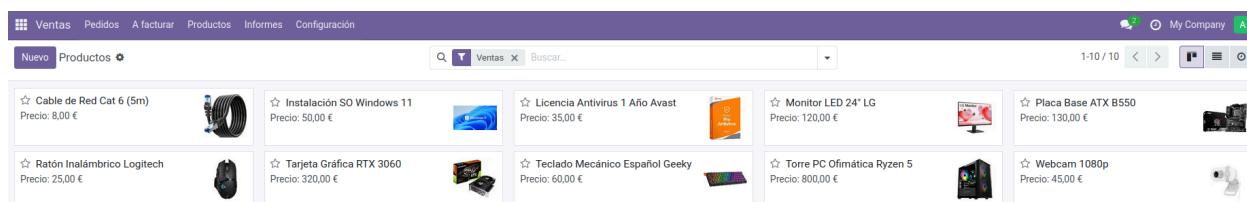
- El valor 'Almacenable' no se ha encontrado en el campo de selección 'Tipo de producto' en múltiples filas
- en la fila 10 (Cable de Red Cat 6 (5m))

→ Ver posibles valores

Quando un valor no puede coincidir:

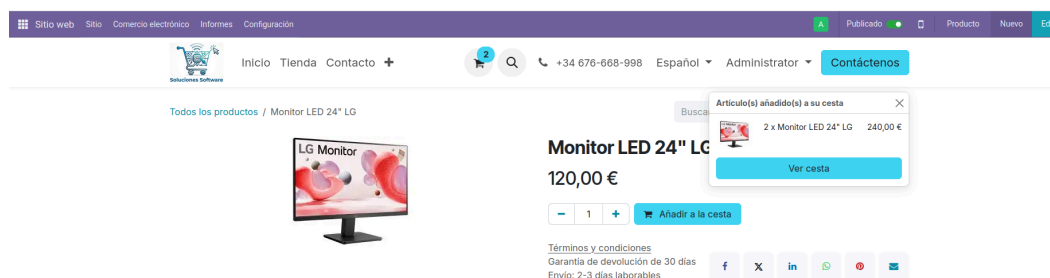
Prevenir importación

4. **Ejecución y validación:** Tras superar el test de validación ("Todo parece correcto"), se procedió a la importación definitiva de los registros.
5. **Enriquecimiento visual:** Una vez volcados los datos, se ha accedido individualmente a la ficha de cada producto para adjuntar las fotografías correspondientes de forma manual, garantizando así la correcta visualización del catálogo en el entorno web y cumpliendo con los estándares de diseño requeridos.

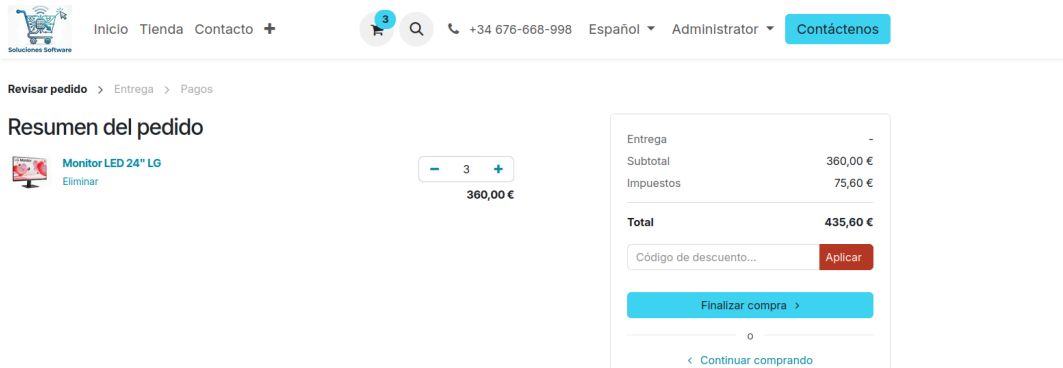


5. Auditoría de Venta Online

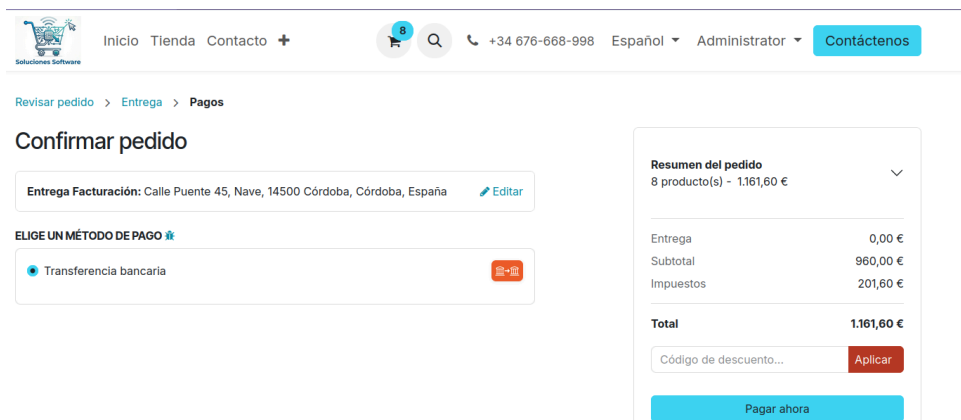
Para verificar la correcta integración entre el frontal web (eCommerce) y el backend del ERP (Ventas e Inventario), se ha procedido a realizar una auditoría completa simulando el flujo de compra de un usuario final. Este proceso de validación es fundamental para garantizar que las operaciones realizadas en la tienda online generan los movimientos contables y logísticos pertinentes en el sistema de gestión corporativo de Soluciones Software SL. A continuación, se detallan las fases de la auditoría y las evidencias del proceso.



- Como se observa en la primera captura, el sistema permite al usuario navegar por el catálogo web, visualizar las características y el precio del artículo (en este caso, el "Monitor LED 24" LG") y añadirlo a la cesta de la compra. El portal responde de forma dinámica, mostrando un resumen flotante del carrito que confirma la acción del usuario y calcula el subtotal.



- Al avanzar hacia la pantalla de revisión (Checkout), el ERP consolida la información de la cesta. La plataforma no solo muestra la cantidad seleccionada (3 unidades), sino que calcula automáticamente la base imponible y aplica la carga fiscal correspondiente (Impuestos), ofreciendo al cliente una previsualización clara del coste total antes de proceder a la facturación.



- En la fase final del Checkout, el sistema requiere los datos de envío y facturación del cliente. En esta etapa se detectó una dificultad técnica inicial: el proveedor de pagos por defecto (Stripe) bloqueaba la transacción al detectar que el entorno local ([localhost](#)) no poseía un certificado de seguridad SSL activo. Para solventar esta dependencia externa y poder culminar la auditoría, se configuró y habilitó el método de pago manual "Transferencia bancaria", permitiendo registrar el pedido de forma segura en el entorno de pruebas.

CarlsInformatica, Administrator
Calle Puente 45
Nave
14500 Córdoba
España
NIF: ES00000000T

Presupuesto # S00001

Fecha del presupuesto
13/04/2026

Vencimiento
13/05/2026

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Monitor LED 24" LG	8,00 Unidades	120,00	21% G	960,00 €
Entrega estándar	1,00 Unidades	0,00		0,00 €
Importe base				960,00 €
IVA 21%				201,60 €
Total				1.161,60 €

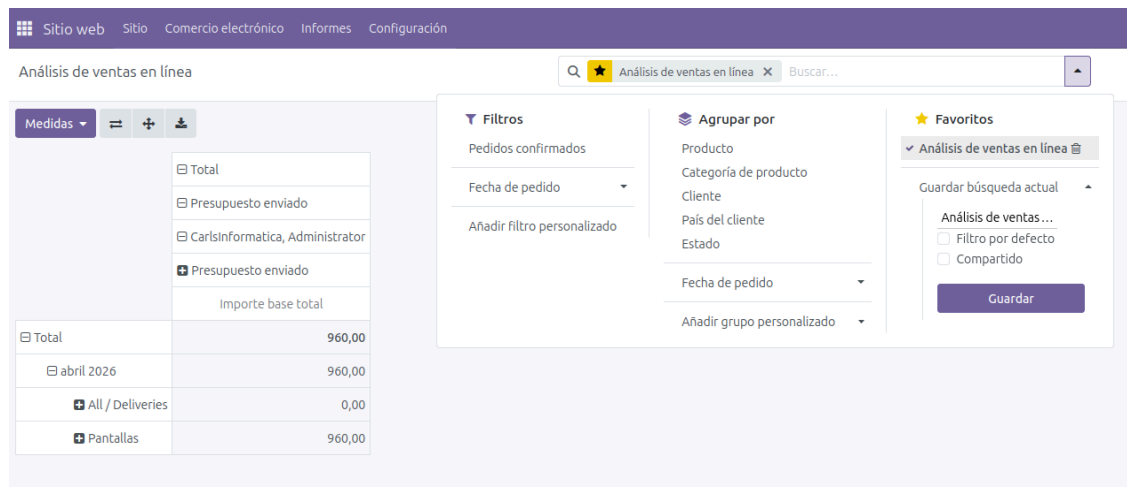
Términos y condiciones: <http://localhost:8069/terms>

Condiciones de pago: pago inmediato

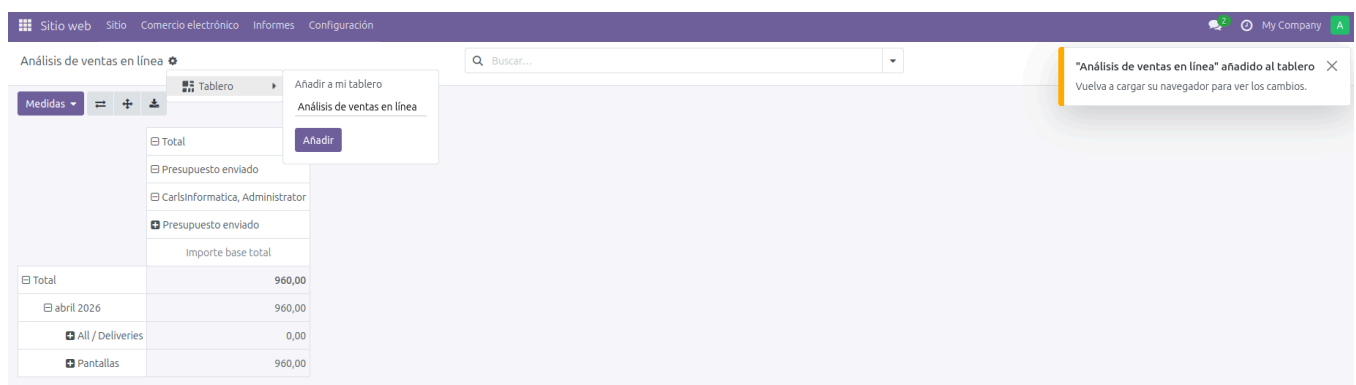
- La última evidencia confirma el éxito de la integración omnicanal. Tras la confirmación del pago en la web, el módulo de Comercio Electrónico se ha comunicado de forma nativa con el módulo de Ventas. Como resultado, el ERP ha generado automáticamente el presupuesto oficial número **#S00001** a nombre del cliente, reflejando fielmente los artículos seleccionados, los impuestos aplicados y el método de pago acordado, listo para continuar su flujo hacia la facturación y el envío desde el almacén.

6. Cuadro de Mando y Analítica

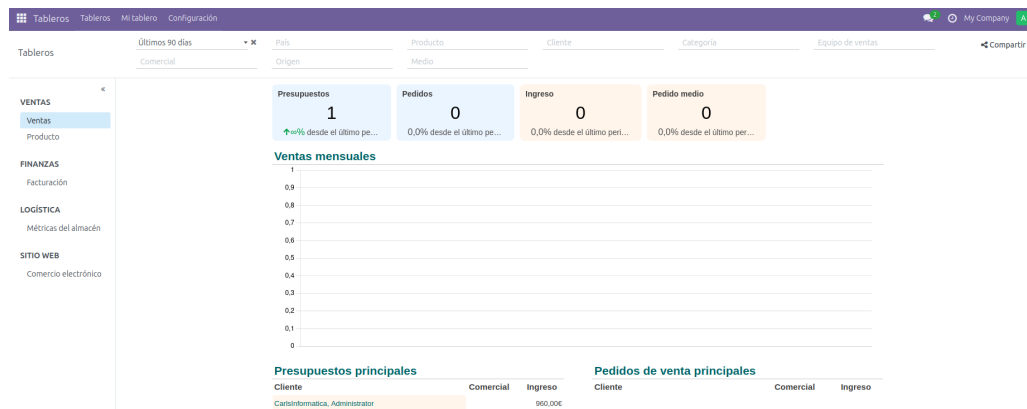
En esta fase final, se explota la capacidad de **Business Intelligence** de Odoo 18 para transformar los datos transaccionales de **Soluciones Software SL** en información estratégica. La implementación de analítica avanzada permite monitorizar el rendimiento del canal eCommerce y la eficiencia de los flujos de venta en tiempo real, facilitando la toma de decisiones basada en datos.



- Esta captura demuestra el cumplimiento del **Criterio e)** mediante la creación de un informe personalizado. Utilizando la vista de **Tabla Dinámica (Pivot)** en el módulo de "Análisis de ventas en línea", se han configurado medidas específicas para el importe base total y se han aplicado filtros de agrupación por categorías y periodos temporales. El informe ha sido guardado en la sección de **Favoritos** para permitir una consulta recurrente de los KPIs de venta online.



- Para dar cumplimiento al **Criterio f)**, se ha procedido a la creación de paneles de control operativos. Mediante la funcionalidad nativa de Odoo, se ha insertado el informe personalizado previo en el tablero corporativo. La notificación de confirmación en la interfaz valida que la información ha sido vinculada correctamente, permitiendo que cualquier nueva transacción en el sitio web actualice automáticamente las métricas del panel.

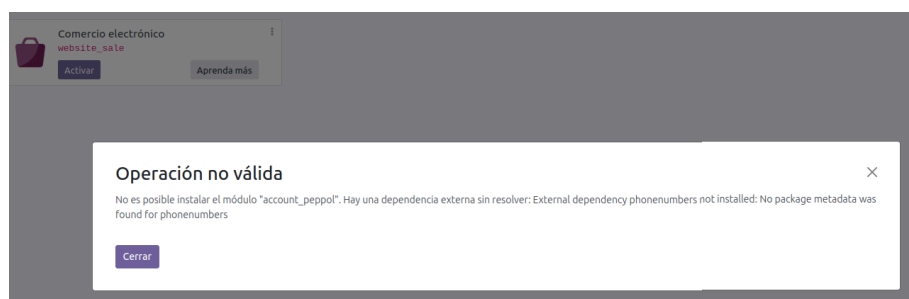


- El resultado final es un **Dashboard centralizado** que ofrece una visión 360° de la actividad comercial. Este panel de control integra indicadores clave de rendimiento (KPIs) como el número de presupuestos activos, el volumen de ingresos y el pedido medio. Además, incluye representaciones gráficas de las ventas mensuales y desgloses por cliente, lo que garantiza una monitorización exhaustiva de la salud financiera y operativa de la empresa en su proceso de digitalización.

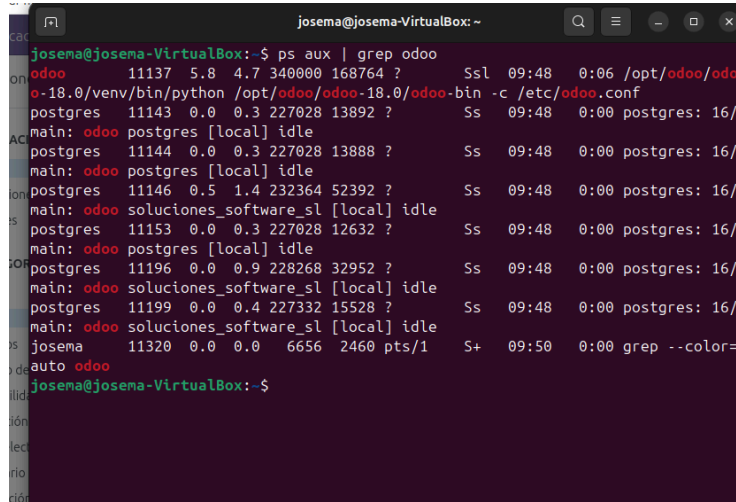
8. Dificultades enfrentadas

8.1 Dependencias

Durante la fase de adaptación del sistema ERP y la instalación del módulo de Comercio Electrónico (Website Sale), se presentó un bloqueo crítico. El sistema arrojó una excepción de dependencias: **External dependency phonenumbers not installed**, la cual es requerida por el submódulo de facturación electrónica (**account_peppol**).



Análisis y diagnóstico: Inicialmente, se verificó que la librería de Python estaba instalada a nivel del sistema operativo (Ubuntu). Sin embargo, al persistir el error, se procedió a monitorizar los procesos activos del servidor mediante el comando `ps aux | grep odoo`. Este diagnóstico reveló que la instancia de Odoo 18 no estaba utilizando el entorno global, sino que se encontraba encapsulada en un entorno virtual aislado (venv) ubicado en la ruta `/opt/odoo/odoo-18.0/venv/`.



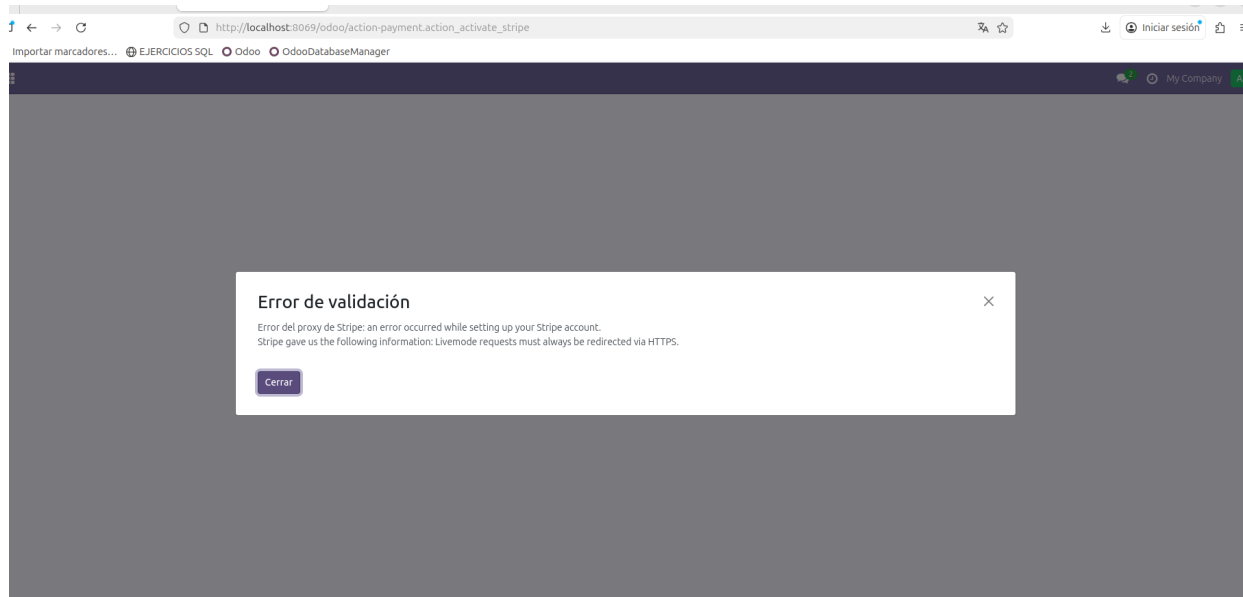
```
josema@josema-VirtualBox: ~  
josema@josema-VirtualBox:~$ ps aux | grep odoo  
odoo      11137  5.8  4.7 340000 168764 ?        Ssl  09:48   0:06 /opt/odoo/odoo-18.0/venv/bin/python /opt/odoo/odoo-18.0/odoo-bin -c /etc/odoo.conf  
postgres  11143  0.0  0.3 227028 13892 ?        Ss   09:48   0:00 postgres: 16/  
main: odoo postgres [local] idle  
postgres  11144  0.0  0.3 227028 13888 ?        Ss   09:48   0:00 postgres: 16/  
main: odoo postgres [local] idle  
postgres  11146  0.5  1.4 232364 52392 ?        Ss   09:48   0:00 postgres: 16/  
main: odoo soluciones_software_sl [local] idle  
postgres  11153  0.0  0.3 227028 12632 ?        Ss   09:48   0:00 postgres: 16/  
main: odoo postgres [local] idle  
postgres  11196  0.0  0.9 228268 32952 ?        Ss   09:48   0:00 postgres: 16/  
main: odoo soluciones_software_sl [local] idle  
postgres  11199  0.0  0.4 227332 15528 ?        Ss   09:48   0:00 postgres: 16/  
main: odoo soluciones_software_sl [local] idle  
josema    11320  0.0  0.0   6656   2460 pts/1    S+   09:50   0:00 grep --color=  
josema@josema-VirtualBox:~$
```

Solución aplicada: Para resolver el conflicto de dependencias sin alterar el entorno global del servidor, se inyectó la librería directamente en el binario del entorno virtual de Odoo mediante la ejecución de: `sudo /opt/odoo/odoo-18.0/venv/bin/pip install phonenumbers`

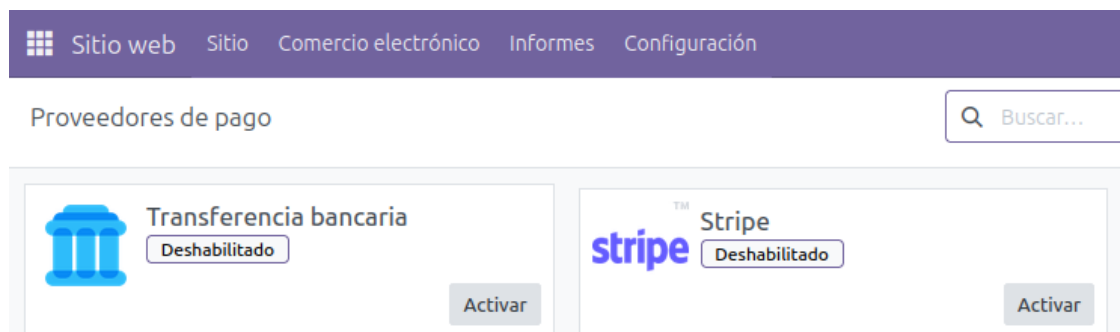
Finalmente, se reinició el servicio del sistema (`sudo systemctl restart odoo`) para forzar la recarga de las librerías en memoria, permitiendo concluir la instalación de los módulos con éxito y habilitar la plataforma de ventas online.

8.2. Restricciones de Seguridad en Pasarelas de Pago (SSL/HTTPS):

Durante la auditoría de venta online, el sistema arrojó un "Error de validación" al intentar procesar el pago. La dificultad residía en que el proveedor por defecto (Stripe) requiere conexiones cifradas bajo protocolo HTTPS para operar, requisito que no se cumple en un entorno de desarrollo local `http://localhost`. Para finalizar la simulación, fue necesario deshabilitar los servicios de Stripe y habilitar el método de **Transferencia bancaria**, que permite concluir el flujo de venta offline sin dependencias de certificados de seguridad externos.



La solución constaba en instalar el módulo de Transferencia bancaria y activarlo:



9. Conclusiones finales

- **Integración Omnicanal:** La implementación de **Odoo 18** ha permitido centralizar todas las operaciones de la empresa en una única plataforma, logrando que el flujo de datos entre el sitio web, las ventas y el inventario sea fluido y automático.
- **Optimización del Despliegue:** El uso de herramientas de **Inteligencia Artificial** para la generación e importación masiva de datos ha demostrado ser una estrategia clave para agilizar la carga del catálogo, garantizando una estructura de datos coherente y profesional en poco tiempo.
- **Segmentación Eficaz:** Se ha validado con éxito la capacidad del sistema para gestionar catálogos diferenciados, permitiendo que la empresa mantenga el control total sobre qué productos se ofrecen exclusivamente online y cuáles requieren de atención física en tienda.
- **Resolución de Desafíos Técnicos:** La superación de obstáculos críticos, como la gestión de librerías dentro de un **entorno virtual (venv)** y la adaptación de pasarelas de pago para entornos **localhost**, ha fortalecido la estabilidad técnica del servidor y la resiliencia del sistema.
- **Capacidad Analítica:** La creación de **cuadros de mando personalizados** y el análisis de informes de ventas en línea proporcionan a la dirección de Soluciones Software SL una base sólida de Business Intelligence para la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.
- **Experiencia de Usuario Bilingüe:** La configuración de un portal multilingüe garantiza que la infraestructura tecnológica de la empresa sea escalable y capaz de alcanzar a una audiencia internacional sin complicaciones técnicas adicionales